

Заг 1

$$A = \mathbb{Z}, p^A \triangleright$$

$$a, b, c \in p\mathbb{Z} : \langle a, b, c \rangle \in p^A \iff c = 3 - a \cdot b$$

{0}

$$\varphi_0(x) \leq \exists y \forall z p(x, z, y)$$

Наша формула корбо 2 бземен
пореме уге е уменено по 0
замеба само треба ја овуу у

{1, 2}

$$\varphi_{1,2}(x) \leq p(x, x, 1) \text{ и } \varphi_{1,2}(x)$$

{3}

$$\varphi_3(x) \leq \exists y (\varphi_0(y) \text{ и } p(y, y, x)) // 3 = 3 - 0 \cdot 0$$

{1}

$$\varphi_1(x) \leq \exists y \exists z (\varphi_0(y) \text{ и } \varphi_3(z) \text{ и } p(z, x, y)) // 0 = 3 - 3 \cdot (1)$$

доказуваема уге е вистина само за 1

{2}

$$\varphi_2(x) \leq \exists y (\varphi_1(y) \text{ и } p(y, y, x)) // 2 = 3 - 1 \cdot 1$$

доказуваема уге е вистина само за 2

{-1}

$$\varphi_{-1}(x) \leq \exists y (\varphi_2(y) \text{ и } p(y, y, x)) // -1 = 3 - 2 \cdot 2$$

{4}

$$\varphi_4(x) \leq \exists y \exists z (\varphi_1(y) \text{ и } \varphi_{-1}(z) \text{ и } p(x, y, z)) // 4 = 3 - (-1) \cdot (1)$$

$$\{+3\} = \{(x, y) \in N \mid y = x + 3\}$$

$$\varphi_{+3}(x, y) \leq \exists z (\varphi_{-1}(z) \& \rho(x, z, y)) \quad // \quad y = 3 - (-1) \cdot x$$

$\{N\}$

уже доказано, трех индукция

- 1) Имеем базу $\varphi_0(x)$
- 2) Если имеем инд. предположение: за $n \in \mathbb{Z}$, $\varphi_n(x)$
- 3) Если имеем инд. точку: уже док, $\{n+3\}$

$$\varphi_{n+3}(x) \& \exists y (\varphi_n(y) \& \varphi_{+3}(y, x))$$

Заг 2

$$\cancel{A \leq P U}$$

→ обединението на мн-то на ест. числа и мн-то от мн-а на ест. числа

$$A = \langle N \cup P(N), \epsilon^A \rangle$$

$$a \in N, b \in P(N) : \langle a, b \rangle \in \epsilon^A \iff a \in N, b \in P(N) \text{ и } a \in b$$

$$\{\emptyset\}$$

$$\epsilon_0(x) \geq \forall y \exists \epsilon(y, x), \text{ Не съществува число, което да е } b \in \{\emptyset\}$$

$$\{=\}$$

$$\epsilon_=(x, y) \leq \forall z (\epsilon(z, x) \iff \epsilon(z, y))$$

Потом, за да са равни мн-та x и y трябва да съществуват всички м-ва помежду си

$$\{ \cap \}$$

$$\epsilon_{\cap}(x, y, z) \leq \forall t (\epsilon(t, z) \iff \epsilon(t, x) \& \epsilon(t, y))$$

Вземем елемент z (можем да вземем x, y) трябва или z да е x или z да е y

$$\{ \cup \}$$

$$\epsilon_{\cup}(x, y, z) \leq \forall t (\epsilon(t, z) \iff \epsilon(t, x) \vee \epsilon(t, y))$$

Вземем елемент z (можем да вземем x, y) трябва да съществува z едно от двата м-ва

$$\{ \setminus \}$$

$$\epsilon_{\setminus}(x, y, z) \geq \forall t (\epsilon(t, z) \iff \epsilon(t, x) \& \neg \epsilon(t, y))$$

За да е извадено съединението, елементите от z (соединението) трябва да са обединени в x , но не и да са обединени в y

$$(z = x / y)$$

Заг 3

$$A = \langle N, c^*, f^*, r^* \rangle$$

$$c^* = 1, \quad a, b \in N: f^*(a, b) = a + b + 1$$

$$x, y \in N: \langle x, y \rangle \in r^* \Leftrightarrow x = y$$

{1}

$$\varphi_1(x) \leq r(x, c)$$

Питанье: где и правна на конематематика посто

{0}

$$\varphi_0(x) \leq \exists y (\varphi_1(y) \& r(f(x, x), y)) \quad // \quad 0+0+1=1$$

{2}

$$\varphi_2(x) \leq \exists y \exists z (\varphi_0(y) \& \varphi_1(z) \& r(f(y, z), x)) \quad // \quad 0+1+1=2$$

{3}

$$\varphi_3(x) \leq \exists y \exists z (\varphi_2(y) \& \varphi_0(z) \& r(f(y, z), x)) \quad // \quad 2+0+1=3$$

zay 4

$$A = \langle N, c^*, r^* \rangle$$

$$c^* = 1$$

$$a, b \in N: \langle a, b \rangle \in r^* \Leftrightarrow a = b$$

{1}

$$c_1(x) \leq r(x, c)$$

Уже гор, че {2} и {3} не са определени за $x \in N$

1) Деф изобр. $h: N \rightarrow N$, такава че $h(x) =$
 $= p_{d_1}^{i_1} \dots p_{d_n}^{i_n}$, когато x е представено като
 съзвучание на прости числа $(p_{d_1}, \dots, p_{d_n})$ поизвиста
 на степен $i_1, \dots, i_n$

$$h(x) = \begin{cases} 3, & \text{ако } x=2 \\ 2, & \text{ако } x=3 \\ p_{d_1}^{i_1} \dots p_{d_n}^{i_n}, & \text{иначе} \end{cases}$$

2) Изображението е биективна, защото:

- за $\forall x, y \in N: x \neq y$ е вярно, че $h(x) \neq h(y)$

- за $\forall x \in N \exists y \in N: h(x) = y$

$\Rightarrow$ изображението h е биективна

3) Изображението h е хомоморфизъм, защото:
 за $x, y \in N : \langle x, y \rangle \in r^+ \Leftrightarrow x=y \Leftrightarrow h(x)=h(y)$
 $\Rightarrow \langle h(x), h(y) \rangle \in r^+$
 $\Rightarrow h$ е автоморфизъм, $h \in \text{Aut}(A)$

4) Проверка за $\{1\}$, $\{2\}$ и $\{3\}$

Нека $B = \{1\}$ и $x \in B : x=1$, тогава $h(1)=1$
 $\Rightarrow B = h(B) \Rightarrow \{1\}$ трябва определено да

Нека $C = \{2\}$ и $x \in C : x=2$, тогава $h(2)=3$, но

$\{2\} \neq \{3\} \Rightarrow \{2\}$ не е определено

Нека $D = \{3\}$ и $z \in D : z=3$, тогава $h(3)=2$, но

$\{3\} \neq \{2\} \Rightarrow \{3\}$ не е определено

Заг 5

$$A = \langle N, p^+ \rangle$$

$$a, b, c \in N: \langle a, b, c \rangle \in p^+ \Leftrightarrow a + b + 1 = c$$

$\{ < \}$

$$\varphi_<(x, y) \equiv \exists z (p(x, z, y))$$

Поли имам гарантирано хванам $x < y$, ако $x = y$ мога да имам да имам $x + z + 1 = y$, ако $z = 0$ няма да ни провалят

$\{ \neq \}$

~~$$\varphi_{\neq}(x, y) \equiv \exists z (\neg \varphi_<(x, y) \& p(x, z, y))$$~~

Поли имам хванам $x \neq y$, защото е условие

$\{ \leq \}$

$$\varphi_{\leq}(x, y) \equiv \neg \varphi_<(y, x)$$

Ако $x \leq y$, следователно няма $x < y$ как $y < x \Rightarrow$ еквивалентна възможност остава $x \leq y$

$\{ 0 \}$

$\varphi_0(x) \equiv \forall y \varphi_{\leq}(x, y) \rightarrow$ Търбуца се, за $\forall y \in N$ е в смисла, че е в $\varphi_{\leq}$ смисла че е по-малко или равно на 0

$\{ +1 \}$

$$\varphi_{+1}(x, y) \equiv \exists z (\varphi_0(z) \& p(x, z, y))$$

Няма спор тук: $x + 0 + 1 = y$

$\{N\}$

Иде док, чрез математическа индукция

База: Вече имаме база $\{0\}$

Индукционна стъпка: Кеса за $n \in N$ е верна $\mathcal{U}_n(x)$

Индукционна стъпка: Иде док форма за $\{n+1\}$

$$\mathcal{U}_{n+1}(x) \Leftrightarrow \exists y (\mathcal{U}_n(y) \& \mathcal{U}_{n+1}(y, x))$$

Зад 6

$$A = \langle R, q^+, r^+ \rangle$$

$$a, b, c \in R: \langle a, b, c \rangle \in q^+ \leftrightarrow a \cdot b = c$$

$$a, b \in R: \langle a, b \rangle \in r^+ \leftrightarrow a + 2 = b$$

{0}

$$q_0(x) \leq \forall y \, q(x, y, x) \quad // \quad \exists a \forall y \, 0 \cdot y = 0$$

{1}

$$q_1(x) \leq \forall y \, q(x, y, y) \quad // \quad \exists a \forall y \, 1 \cdot y = y$$

{2}

$$q_2(x) \leq \exists y (q_0(y) \& r(y, x)) \quad // \quad \overset{y}{0} + 2 = \overset{x}{2}$$

{1/2}

$$q_{1/2}(x) \leq \exists y \exists z (q_2(y) \& q_2(\overset{z}{2}) \& q(y, x, z)) \quad // \quad \overset{1}{2} \cdot \overset{1}{2} = \overset{1}{2}$$

{positive}

$$q_{pos}(x) \leq \exists y (\neg q_0(y) \& \neg q_1(y) \& q(y, y, x))$$

{ $\sqrt{3}$ }

$$q_{\sqrt{3}}^2(x) \leq \exists y \exists u (q_2(y) \& q(x, x, u) \& q(x, u, y))$$

// Понеже умножаваме голямото не имаме 3 на 1бага

$$\{\sqrt{2}\}$$

$$\varphi_{\sqrt{2}}(x) \leq \varphi_{\text{pos}}(x) \text{ и } \exists y (\varphi_2(y) \text{ и } q(x, x, y))$$

Целта е, че това отговаря само $\sqrt{2}$, защото $\varphi_{\text{pos}}(x)$ като това то нямаме $-\sqrt{2}$ също целта да е валидна

$\{a \mid a > 1\}$ - положителните числа по-големи от 1

$$\varphi_{\gamma_1}(x) \leq \exists y \exists z \exists u (\varphi_2(y) \text{ и } q(y, x, z) \text{ и } r(u, z) \text{ и } \varphi_{\gamma_0}(u))$$

Целта е да се провери формула, ако $y=2$, тогава $2 \cdot x = z$, но $z > 2$, за да може да е равна формулата $z > 2$, за да може $u+2=z$, като $u > 0$, именно z ще е > 2 гарантирано и x ще трябва да е > 1 , за да е вярна формулата

Заг 7

$$A = \langle N, p^* \rangle$$

$$a, b \in N : \langle a, b \rangle \in p^* \Leftrightarrow n+k \geq 3$$

~~{3}~~

~~$$Q_3(x) \leq \forall y p(x, y)$$~~

{0, 1}

$$Q_{0,1}(x) \leq \neg p(x, x) \quad // \text{Допи } x=0 \text{ или } x=1 \text{ и провери го}$$

{2}

$$Q_2(x) \leq \exists y (Q_{0,1}(y) \wedge \neg p(x, y)) \wedge \neg Q_{0,1}(x)$$

Угледна е да погледим: $2+0 \geq 3$ не е вярно, ако $\exists y$,
което е в $\{0, 1\}$, но не е изпълнено $2+y \geq 3$ ни
върши работата, тоест това е единствено само 0
Note: Знаи, може да се объркаш и да напишеш да има
за 1 е вярно $\neg p(x, y)$, да погледим по-нататък
един елемент от $\{0, 1\}$ който да погледим $\neg p(x, y)$

{0}

$$Q_0(x) \leq \exists y (Q_2(y) \wedge Q_{0,1}(y) \wedge \neg p(x, y)) \quad // \text{Започваме с } 0, \text{ защото } 2+0 \neq 3$$

{1}

$$Q_1(x) \leq \exists y (Q_2(y) \wedge \neg Q_0(x) \wedge Q_{0,1}(x) \wedge \neg p(x, y))$$

Започваме $2+1 \neq 3$ и не $\neq 0$

Задача 8

$$A = \langle \mathbb{Z}, \rho^+ \rangle$$

$$a, b, c, d \in \mathbb{Z}: \langle a, b, c, d \rangle \in \rho^+ \Leftrightarrow a + b + c = d$$

405

$$\varphi_0(x) \leq \rho(x, x, x, x)$$

115, да се покаже, че не е определено

1) Нека $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, е гомоморфизъм по Марков нарича се

$$h(x) = -x, \text{ за } x \in \mathbb{Z} \text{ и } h(0) = 0$$

2) Изобразението h е биекция, защото:

$$- \forall x_1, x_2: x_1 \neq x_2 \text{ е изобразено } h(x_1) \neq h(x_2)$$

$$- \text{за } \forall x, \exists y \in \mathbb{Z}: h(x) = y$$

$\Rightarrow h$ е биекция

3) Изобразението h е изоморфизъм, защото:

$$\text{за } a, b, c, d \in \mathbb{Z}: \langle a, b, c, d \rangle \in \rho^+ \Leftrightarrow a + b + c = d \Leftrightarrow$$

$$- a - b - c = -d \Leftrightarrow \langle h(a), h(b), h(c), h(d) \rangle \in \rho^+$$

$\Rightarrow h$ изоморфизъм

$\Rightarrow h$ е автоморфизъм $\Rightarrow h \in \text{Aut}(A)$

4) Нека $S = \{1\}$, тогава $h(1) = -1 \notin \{1\} \Rightarrow \{1\}$ не е определено

$$\{ \text{even} \} \leq \exists y (\varphi_0(y) \wedge \exists z (\rho(y, z, z, x)))$$

$\varphi_0(x) \leq \exists y (\varphi_0(y) \wedge \exists z (\rho(y, z, z, x)))$
 Това е важно, защото съответ на 2 четни или 2 нечетни числа винаги е четно число

zug 9

$$A = \langle \Rightarrow, P^* \rangle$$

$$a, b, c \in \mathbb{Z} : \langle a, b, c \rangle \in P^* \Leftrightarrow a = b + c^2$$

{0}

$$\varphi_0(x) \models p(x, x, x)$$

{1}

$$\varphi_1(x) \models \exists y (\varphi_0(y) \wedge p(x, y, x)) \quad // \quad 1 = 0 + 1^2$$

{2}

$$\varphi_2(x) \models \exists z (\varphi_1(z) \wedge p(x, z, z)) \quad // \quad 2 = 1 + 1$$

{-2}

$$\varphi_{-2}(x) \models \exists z (\varphi_2(z) \wedge p(z, x, x)) \quad // \quad \begin{aligned} 2 &= -2 + (-2)^2 \\ 2 &= -2 + 4 \\ 4 &= 4 \end{aligned}$$

$$-1 = (-1)^3$$

$$0 = 0 \cdot 4 = 0$$

Заг 10

$$M = \langle Q, P^M \rangle$$

$$x, y, z \in Q: \langle x, y, z \rangle \in P^M \iff x = y^3 z$$

$\{0\}$

$$e_0(x) \leq \forall y \, p(x, y, x) \quad // \, 0 = y \cdot 0$$

$\{1\}$

$$e_1(x) \leq \forall y \, p(y, x, y) \text{ и } \neg e_0(x) \quad // \, y = 1 \cdot y$$

$\{-1\}$

$$e_{-1}(x) \leq \exists y (e_1(y) \text{ и } p(x, x, y)) \text{ и } \neg e_1(x) \quad // \, -1 = (-1)^3 \cdot 1$$

$\{\langle x, x \rangle \mid x \in Q\}$, *модель гло*

$$e_{\sqrt[3]{x}}(x, y) \leq \exists z (e_1(z) \text{ и } p(x, z, y)) \quad // \, x = 1 \cdot y \\ \implies x = y$$

$\{\langle x, y \rangle \mid y^3 = x\}$

$$e_{\sqrt[3]{x}}(x, y) \leq \exists z (e_1(z) \text{ и } p(x, y, z))$$

Плюс на полтора га менее густоты y^3

$\{\langle x, y \rangle \mid xy = -1\}$

$$e_{xy=-1}(x, y) \leq \exists z (e_{-1}(z) \text{ и } \exists t (e(y, t) \text{ и } p(z, t, x)))$$

// Плюс густота $xy = -1$

$$\{ \langle x, y, z \rangle \mid x = yz \}$$

$$Q(x, y, z) \Leftrightarrow \exists t \left(\frac{x}{y} = t \wedge p(x, t, z) \right)$$

$$x = yz$$

Целата мисъл е че от p имаме $x = y^3 z$, но ние
искаме такава $t = \sqrt[3]{y}$ и когато бъде повдигнато
на трета степен да бъде y и да имаме $x = yz$

* Ще докажем, че $\{3\}$ не е определено

1) Нека имаме $h: Q \rightarrow Q$ такава че

$$h = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{за } x \neq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

2) Изображението е биекция, защото

- за $\forall x_1, x_2 \in Q: x_1 \neq x_2$ е изпълнено: $h(x_1) \neq h(x_2)$

- за $\forall x \exists y \in Q: h(x) = y$

$\Rightarrow h$ е биекция

3) Изображението h запазва отношението $\leq$ (може да се докаже)

$$\text{Като } x, y, z \in Q: \langle x, y, z \rangle \in p \Leftrightarrow x = y^3 z \Leftrightarrow \langle h(x), h(y), h(z) \rangle \in p$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{y^3} \cdot \frac{1}{z} \Leftrightarrow \langle h(x), h(y), h(z) \rangle \in p \Rightarrow h \text{ е автоморфизъм}$$

$$\Rightarrow h \text{ е биекция и автоморфизъм} \Rightarrow h \in \text{Aut}(Q)$$

$$\text{Нека } S = \{3\}, \text{ тогава } h(3) = \frac{1}{3} \notin \{3\}$$

$$\Rightarrow \{3\} \text{ не е определено}$$